

Black-Scholes モデルによる ヨーロピアン・コール・オプションの価格式

室町幸雄*

2026 年 7 月 5 日

概 要

リスク中立化法で BS モデルによるヨーロピアン・コール・オプションの価格式を解析的に求める．

1 数式展開のみ

時刻 $t = 0$ におけるヨーロピアン・コール・オプションの価格 C_0 は、

$$C_0 = E^Q [e^{-rT} f(S(T))] = e^{-rT} E^Q [\max(S(T) - K, 0)] \quad (1.1)$$

で与えられる．ただし、 $E^Q[\cdot]$ はリスク中立確率 Q における期待値演算子、 r は無リスク資産の利回り（無リスク金利）で定数、 T はオプション満期、 $S(t)$ は時刻 t におけるリスク性資産（オプションの原資産）の価格、 $f(\cdot)$ はペイオフ関数、 K はコールの権利行使価格である．

Black-Scholes モデルでは、満期 T における原資産価格 $S(T)$ は

$$S(T) = S \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma Z^Q(T) \right\} \quad (1.2)$$

である．ただし、 $S = S(0)$ 、 $Z^Q(t)$ はリスク中立確率 Q の下における標準ブラウン運動、 r, σ は定数である．(1.2) より、

$$X(T) = \log S(T) = \log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma Z^Q(T) \quad (1.3)$$

なので、 $X(T)$ は平均

$$\mu = \log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T,$$

*東京都立大学 大学院 経営学研究科 email address: muromachi-yukio@tmu.ac.jp

分散

$$\sigma^2 T$$

の正規分布に従い、 $X(T)$ の密度関数は、

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} \quad (1.4)$$

である。そこで (1.1) を、

$$\begin{aligned} C_0 &= e^{-rT} E^Q [\max(S(T) - K, 0)] = e^{-rT} E^Q [\max(e^{X(T)} - K, 0)] \\ &= e^{-rT} \int_{-\infty}^{\infty} \max(e^x - K, 0) f_X(x) dx \\ &= e^{-rT} \int_{-\infty}^{\infty} \max(e^x - K, 0) \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \end{aligned} \quad (1.5)$$

と表現し直して、この積分を計算することにする。

(1.5) は $\max(\cdot, \cdot)$ 関数があるために扱いづらいので、これを数式から除去するため、積分範囲を明示してみる。具体的には、領域 $\{x : \max(e^x - K, 0) = 0\}$ は積分に寄与せず、積分に寄与するのは、

$$\{x : \max(e^x - K, 0) > 0\} = \{x : e^x > K\} = \{x : x > \log K\} \quad (1.6)$$

の領域だけなので、(1.5) を

$$\begin{aligned} C_0 &= e^{-rT} \int_{\log K}^{\infty} \max(e^x - K, 0) \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \\ &= e^{-rT} \int_{\log K}^{\infty} (e^x - K) \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \\ &= e^{-rT} \int_{\log K}^{\infty} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx - K e^{-rT} \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \\ &= e^{-rT} I_1 - K e^{-rT} I_2, \end{aligned} \quad (1.7)$$

$$I_1 = \int_{\log K}^{\infty} e^x \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx, \quad (1.8)$$

$$I_2 = \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2 T}} dx \quad (1.9)$$

と書き直す。

まず、 I_2 の方が扱いが容易なので、こちらから始める。変数変換

$$y = \frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{T}} \quad (1.10)$$

をすると,

$$\begin{aligned}
I_2 &= \int_{\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2}} \times \sigma\sqrt{T} dy = \int_{\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= 1 - \Phi\left(\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= \Phi\left(-\frac{\log K - \mu}{\sigma\sqrt{T}}\right) = \Phi\left(\frac{\mu - \log K}{\sigma\sqrt{T}}\right).
\end{aligned} \tag{1.11}$$

ただし, $\Phi(\cdot)$ は標準正規分布の分布関数である.

次に, I_1 を扱う. まず,

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2 - 2\sigma^2 T x}{2\sigma^2 T}} dx = \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{x^2 - 2(\mu + \sigma^2 T)x + \mu^2}{2\sigma^2 T}} dx \\
&= \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x - (\mu + \sigma^2 T))^2 + \mu^2 - (\mu + \sigma^2 T)^2}{2\sigma^2 T}} dx \\
&= e^{\frac{(2\mu + \sigma^2 T)\sigma^2 T}{2\sigma^2 T}} \int_{\log K}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{(x - (\mu + \sigma^2 T))^2}{2\sigma^2 T}} dx
\end{aligned} \tag{1.12}$$

と式変形する. ここで, 変数変換

$$u = \frac{x - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}} \tag{1.13}$$

を行うと, (1.12) は,

$$\begin{aligned}
I_1 &= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \int_{\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi T}\sigma} e^{-\frac{u^2}{2}} \times \sigma\sqrt{T} du = e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \int_{\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \\
&= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \left(1 - \Phi\left(\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}\right)\right) = e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \Phi\left(-\frac{\log K - (\mu + \sigma^2 T)}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\
&= e^{\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2}} \Phi\left(\frac{\mu + \sigma^2 T - \log K}{\sigma\sqrt{T}}\right)
\end{aligned} \tag{1.14}$$

となる. (1.14) の形でも十分なのだが, μ のままではやや中途半端なので, μ を元の変数で表示すると,

$$\frac{\mu - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log \frac{S}{K} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{1.15}$$

$$\frac{\mu + \sigma^2 T - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log S + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma^2 T - \log K}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\log \frac{S}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \tag{1.16}$$

$$\frac{2\mu + \sigma^2 T}{2} = \frac{2\log S + 2\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma^2 T}{2} = \log S + rT \tag{1.17}$$

となる. (1.7), (1.11), (1.14), (1.15)–(1.17) を用いると, ヨーロピアンコールオプションの価格式

$$\begin{aligned} C_0 &= S\Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) - Ke^{-rT}\Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) \\ &= S\Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}\right) - Ke^{-rT}\Phi\left(\frac{\log \frac{S}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} - \sigma\sqrt{T}\right) \end{aligned} \quad (1.18)$$

が得られる.

Remark 1.1. (1.18) の第2項の $\Phi(\cdot)$ は, (リスク中立確率 Q の下で) 満期 T においてコールオプションを行使する確率である. つまり, (1.18) の第2項は, (コールオプションの行使時に支払うキャッシュ (=行使価格) の現在価値) $\times$ (コールオプションを行使する確率) を意味している.